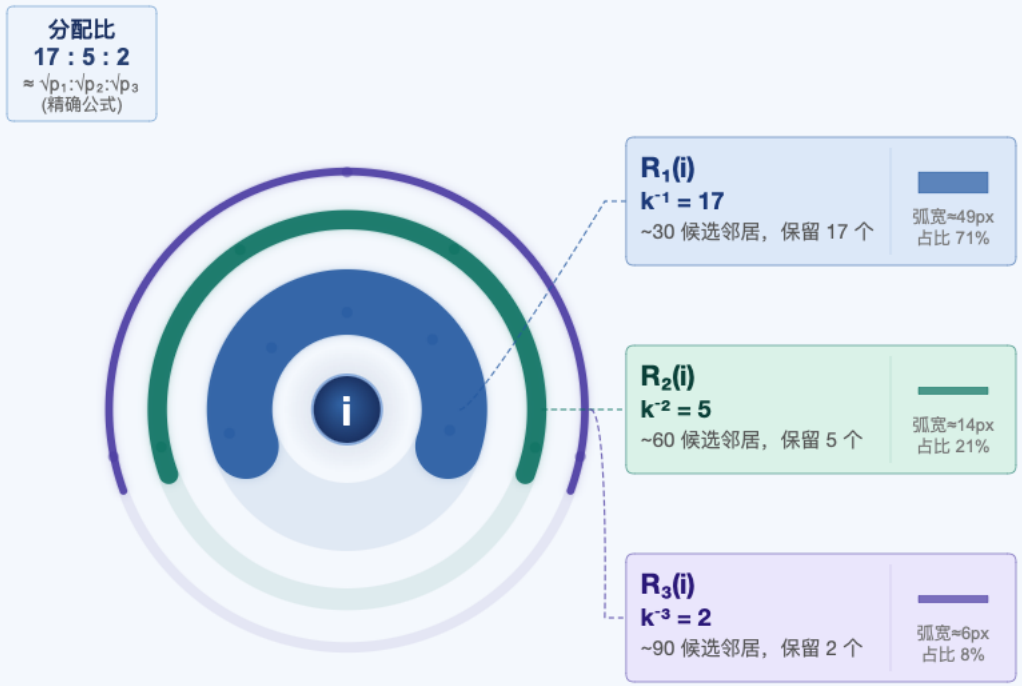
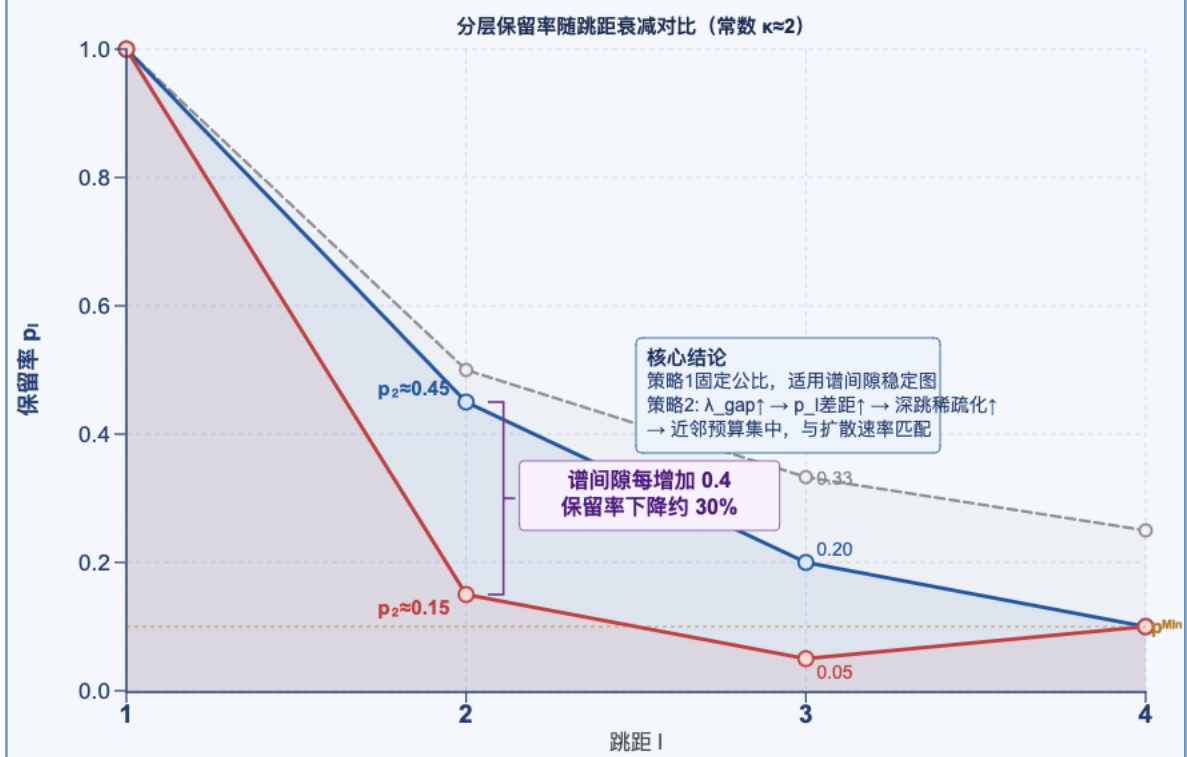
三跳邻域弧宽示意 — 预算配额 $k_i^{(l)}$ 分配（k_i=24）



设计原则： 谱间隙 $\hat{\lambda}_{\text{gap}}$ 越大，信息沿跳距方向衰减越快， 分层预算应向近邻集中——第1跳占比最大，远跳可近乎稀疏化。

保留率 p_l 随跳距 l 变化（策略1 均匀衰减 vs 策略2 谱间隙自适应）



核心结论： 策略2中谱间隙越大 → 各跳保留率差距越大 → 稀疏化越向近邻集中， 与图结构扩散速率 $\mu_\star(P)$ 相匹配；策略1固定公比，适用于 $\hat{\lambda}_{\text{gap}}$ 稳定的均匀数据集。

● $\mathcal{R}_1(i)$ ：含约30候选，保留 $k_i^{(1)}$=17 （弧最宽）　● $\mathcal{R}_2(i)$ ：含约60候选，保留 $k_i^{(2)}$=5 （弧中等）　● $\mathcal{R}_3(i)$ ：含约90候选，保留 $k_i^{(3)}$=2 （弧最细）

策略1：均匀衰减 $p_l = 1/l$　策略2： $\hat{\lambda}_{\text{gap}} = 0.4$ （弱谱间隙，衰减较慢）　策略2： $\hat{\lambda}_{\text{gap}} = 0.8$ （强谱间隙，衰减较快）

注：左图典型参数 $k_i^{\text{total}} = 24$，按精确公式 $k_i^{(l)} \propto \sqrt{p_l}$ （式4.x）分配，配额为 $(17, 5, 2)$，弧宽度与配额成正比。 右图策略1取 $p_l = 1/l$；策略2取 $p_l = \max\{p_{\min}, p_{\text{base}} \exp(-\kappa \hat{\lambda}_{\text{gap}}(l-1))\}$， 参数 $p_{\text{base}} = 0.6$，$p_{\min} = 0.1$，$\kappa = 2$；为便于比较，各曲线在 $l = 1$ 处均归一至 1.0。 $l = 2$ 处双向括号标注：$\hat{\lambda}_{\text{gap}}$ 每增加 0.4，保留率下降约 30%。